

Моделирование динамики всплытия пузырька методом физико-информированных нейронных сетей

Клявлин Эмиль Рамилович

2026

1 Введение

Моделирование двухфазных течений с подвижной границей раздела является важной задачей вычислительной гидродинамики. Такие процессы встречаются при движении капель и пузырьков, в теплообменных аппаратах, химических реакторах и других инженерных системах. Численное решение уравнений двухфазного течения обычно требует мелких сеток около интерфейса и значительных вычислительных ресурсов. Поэтому представляет интерес построение моделей, которые используют физические законы и ограниченный набор данных CFD-расчетов для восстановления полей скорости, давления и положения интерфейса.

В данной работе рассматривается модельная задача всплытия пузырька: легкий пузырек находится внутри более тяжелой жидкости и всплывает под действием силы тяжести. Базовая постановка, где физически-информированные нейронные сети применялись для восстановления полей несжимаемого двухфазного течения по данным о движении интерфейса, слаба тем, что радиус задается неявно через обучающие данные, для других радиусов модель не сможет сделать хорошие предсказания. В отличие от исходной однорадиусной постановки, в настоящей работе строится параметрическая модель: радиус начального пузырька R является дополнительным входом нейронной сети. Цель такой модели — предсказывать динамику всплытия для радиусов, которые не использовались при обучении.

1.1 Цель и задачи

Цель работы состоит в разработке и исследовании параметрической физически-информированной нейронной сети для восстановления двумерного нестационарного течения в задаче всплытия пузырька при изменяющемся начальном радиусе R .

Для достижения цели решаются следующие задачи:

1. сгенерировать данные для нескольких радиусов начального пузырька с помощью симулятора Basilisk;
2. построить PINN-модель, которая принимает на вход координаты, время и параметр радиуса;
3. обучить модель на наборе радиусов и проверить качество обобщения на радиусах, исключенных из обучающей выборки;
4. сравнить предсказания PINN с решением из Basilisk по положению интерфейса и полям u , v , p .

2 Математическая постановка

2.1 Геометрия и физические параметры

Рассматривается двумерная область

$$(x, y) \in [-0.5, 0.5] \times [0, 2], \quad t \in [0, 3].$$

Начальный центр пузырька в используемых данных находится в точке

$$(x_c, y_c) = (0, 0.5).$$

Начальный радиус R меняется от расчета к расчету. В проекте используются следующие наборы:

$$R_{\text{train}} \in \{0.18, 0.22, 0.25, 0.28, 0.32\}, \quad R_{\text{test}} \in \{0.20, 0.30\}.$$

Таким образом, радиусы 0.20 и 0.30 являются невидимыми для модели во время обучения и используются для проверки параметрического обобщения.

Плотности и динамические вязкости фаз задаются следующим образом:

$$\rho_1 = 100, \quad \rho_2 = 1000, \quad \mu_1 = 1, \quad \mu_2 = 10.$$

Здесь фаза 1 соответствует пузырьку, а фаза 2 — окружающей жидкости. Коэффициент поверхностного натяжения и ускорение свободного падения равны

$$\sigma = 24.5, \quad \mathbf{g} = (0, -0.98)^T.$$

На верхней и нижней границах задается условие прилипания:

$$u = 0, \quad v = 0.$$

На боковых границах в PINN-постановке используется периодическое условие:

$$u(-0.5, y, t) = u(0.5, y, t), \quad v(-0.5, y, t) = v(0.5, y, t), \quad p(-0.5, y, t) = p(0.5, y, t).$$

На верхней границе дополнительно фиксируется безразмерное опорное давление

$$p_{\infty}^* = 1.$$

Это необходимо, поскольку в несжимаемой постановке давление определяется с точностью до аддитивной константы.

2.2 Безразмерные переменные

В данной работе используется фиксированный базовый масштаб

$$R_0 = 0.25, \quad U_0 = 1, \quad \rho_0 = \rho_2 = 1000.$$

Безразмерные переменные определяются как

$$x^* = \frac{x}{R_0}, \quad y^* = \frac{y}{R_0}, \quad t^* = \frac{tU_0}{R_0}, \quad p^* = \frac{p}{\rho_0 U_0^2}.$$

Радиус подается в нейронную сеть как дополнительный безразмерный параметр

$$R^* = \frac{R}{R_0}.$$

Для обучающих и тестовых радиусов это дает

$$R_{\text{train}}^* \in \{0.72, 0.88, 1.00, 1.12, 1.28\}, \quad R_{\text{test}}^* \in \{0.80, 1.20\}.$$

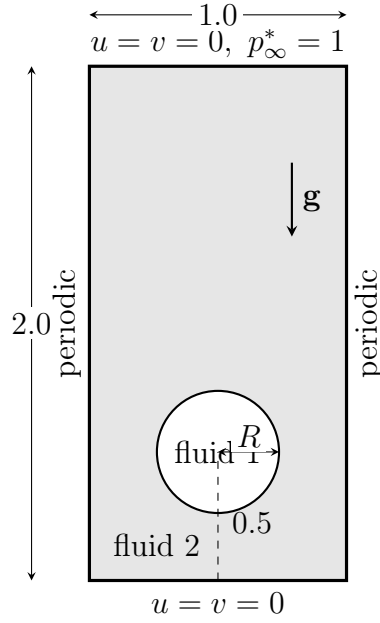


Рис. 1: Схема начального положения пузырька и граничных условий.

2.3 Уравнения двухфазного течения

В качестве фазовой переменной используется объемная доля легкой фазы $\alpha(x, y, t)$. Для пузырька $\alpha = 1$, для окружающей жидкости $\alpha = 0$, а область интерфейса соответствует $0 < \alpha < 1$. Плотность и вязкость задаются через α :

$$\rho(\alpha) = \rho_2 + (\rho_1 - \rho_2)\alpha, \quad (1)$$

$$\mu(\alpha) = \mu_2 + (\mu_1 - \mu_2)\alpha. \quad (2)$$

Условие несжимаемости:

$$\nabla^* \cdot \mathbf{u}^* = 0. \quad (3)$$

Уравнение переноса объемной доли:

$$\frac{\partial \alpha}{\partial t^*} + \mathbf{u}^* \cdot \nabla^* \alpha = 0. \quad (4)$$

Уравнение импульса с поверхностным натяжением и силой тяжести:

$$\begin{aligned} \rho^* \left(\frac{\partial \mathbf{u}^*}{\partial t^*} + (\mathbf{u}^* \cdot \nabla^*) \mathbf{u}^* \right) = & -\nabla^* p^* + \nabla^* \cdot [C_\mu(\alpha) (\nabla^* \mathbf{u}^* + \nabla^* \mathbf{u}^{*T})] \\ & + C_\sigma \kappa \nabla^* \alpha + \rho^* \mathbf{C}_g. \end{aligned} \quad (5)$$

Здесь

$$\begin{aligned} \rho^* &= \frac{\rho}{\rho_0}, \quad C_\mu(\alpha) = \frac{\mu(\alpha)}{\rho_0 U_0 R_0}, \quad C_\sigma = \frac{\sigma}{\rho_0 U_0^2 R_0}, \\ \mathbf{C}_g &= \frac{\mathbf{g} R_0}{U_0^2}. \end{aligned}$$

Кривизна интерфейса вычисляется по полю α :

$$\kappa = -\nabla^* \cdot \frac{\nabla^* \alpha}{|\nabla^* \alpha|}. \quad (6)$$

В реализации используется развернутая форма с малым ε , защищающим от деления на ноль:

$$\kappa = - \left[\frac{\alpha_{xx} + \alpha_{yy}}{\sqrt{\alpha_x^2 + \alpha_y^2 + \varepsilon}} - \frac{\alpha_x^2 \alpha_{xx} + 2\alpha_x \alpha_y \alpha_{xy} + \alpha_y^2 \alpha_{yy}}{(\alpha_x^2 + \alpha_y^2 + \varepsilon)^{3/2}} \right]. \quad (7)$$

Все производные в формулах ниже берутся по безразмерным входам (x^*, y^*, t^*) .

2.4 Физические невязки

PINN обучается минимизировать невязки уравнений (3)–(5). Для компактности далее звездочка у безразмерных переменных опускается. Невязка несжимаемости:

$$r_m = u_x + v_y. \quad (8)$$

Невязка переноса объемной доли:

$$r_\alpha = \alpha_t + u\alpha_x + v\alpha_y. \quad (9)$$

В коде переменная вязкость раскрывается покомпонентно; при записи ниже используется условие несжимаемости $u_x + v_y = 0$. Обозначим

$$C_{\mu,x} = \frac{\mu_x}{\rho_0 U_0 R_0}, \quad C_{\mu,y} = \frac{\mu_y}{\rho_0 U_0 R_0}, \quad C_{g,y} = \frac{g_y R_0}{U_0^2}.$$

Тогда невязки уравнений импульса имеют вид:

$$\begin{aligned} r_x = & \rho^* (u_t + uu_x + vv_y) + p_x - C_\sigma \kappa \alpha_x - C_\mu (u_{xx} + u_{yy}) \\ & - 2C_{\mu,x} u_x - C_{\mu,y} (u_y + v_x), \end{aligned} \quad (10)$$

$$\begin{aligned} r_y = & \rho^* (v_t + uv_x + vv_y) + p_y - C_\sigma \kappa \alpha_y - C_\mu (v_{xx} + v_{yy}) \\ & - \rho^* C_{g,y} - 2C_{\mu,y} v_y - C_{\mu,x} (u_y + v_x). \end{aligned} \quad (11)$$

Знак гравитационного члена в (11) соответствует переносу правой части уравнения импульса в левую часть. Так как $g_y = -0.98$, коэффициент $C_{g,y}$ отрицателен.

2.5 Выбор обучающих точек

Из полной временной истории выбираются 29 временных слоев:

$$t \in \{0, 0.02, 0.04, 0.30, 0.60, 0.70, \dots, 3.00\}.$$

Такой выбор обусловлен тем, что на ранней стадии динамика пузырька изменяется наиболее быстро: формируются поле скорости, распределение давления и форма интерфейса. Использование дополнительных ранних временных слоев позволяет PINN точнее восстановить переходный режим течения и уменьшить накопление ошибки на последующих шагах. На остальном временном интервале применяется более редкая временная сетка, поскольку дальнейшая эволюция течения становится более гладкой и медленно изменяющейся.

Для каждого радиуса формируются следующие множества точек:

$$\mathcal{D}_\alpha, \quad \mathcal{D}_f, \quad \mathcal{D}_{bc}.$$

Множество $\mathcal{D}_\alpha$ используется для обучения поля объемной доли. На каждом выбранном временном слое берется 500 точек около интерфейса и 400 точек в остальной области.

Множество $\mathcal{D}_f$ используется для вычисления физических невязок. В текущей реализации на каждом временном слое выбирается 400 точек непосредственно около интерфейса, 2000 точек в окрестности интерфейса и 3000 точек в остальной области. Дополнительно к residual-точкам добавляются граничные координаты, чтобы уравнения также контролировались на границах.

Для граничных условий используются:

- точки на верхней границе для фиксации $p_\infty^* = 1$;
- пары точек на левой и правой границах для периодичности u , v и p ;
- точки с нулевой скоростью на твердых границах, а также начальные боковые точки с нулевой скоростью.

3 Параметрическая PINN-модель

3.1 Архитектура

Нейронная сеть аппроксимирует отображение

$$\mathcal{N}_\theta : (x^*, y^*, t^*, R^*) \mapsto (u^*, v^*, p^*, \alpha).$$

Входной параметр R^* позволяет использовать одну и ту же сеть для семейства задач с разными начальными радиусами. Выходы сети задаются четырьмя независимыми головами:

$$\begin{aligned} u &= W_u h + b_u, & v &= W_v h + b_v, \\ p &= \exp(\text{clip}(W_p h + b_p, -20, 20)), & \alpha &= \text{sigmoid}(W_\alpha h + b_\alpha). \end{aligned}$$

Экспонента гарантирует положительность давления, а сигмоида ограничивает объемную долю диапазоном $0 \leq \alpha \leq 1$.

В данной работе реализованы несколько конфигураций с функцией активации $\tanh$:

$$\begin{aligned} (x^*, y^*, t^*, R^*) &\rightarrow \underbrace{350 \rightarrow 350 \rightarrow \dots \rightarrow 350}_{8 \text{ слоев}} \rightarrow (u^*, v^*, p^*, \alpha). \\ (x^*, y^*, t^*, R^*) &\rightarrow \underbrace{256 \rightarrow 256 \rightarrow \dots \rightarrow 256}_{6 \text{ слоев}} \rightarrow (u^*, v^*, p^*, \alpha), \\ (x^*, y^*, t^*, R^*) &\rightarrow \underbrace{128 \rightarrow 128 \rightarrow 128 \rightarrow 128}_{4 \text{ слоя}} \rightarrow (u^*, v^*, p^*, \alpha). \end{aligned}$$

3.2 Функция потерь

Полная функция потерь имеет вид

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_\alpha + \mathcal{L}_{bc} + \lambda_m \mathcal{L}_m + \lambda_x \mathcal{L}_{\text{mom},x} + \lambda_y \mathcal{L}_{\text{mom},y} + \lambda_a \mathcal{L}_{\alpha,pde}. \quad (12)$$

Веса физических невязок зафиксированы следующим образом:

$$(\lambda_m, \lambda_x, \lambda_y, \lambda_a) = (1, 10, 10, 1).$$

Слагаемое по объемной доле:

$$\mathcal{L}_\alpha = \frac{1}{N_\alpha} \sum_{i=1}^{N_\alpha} (\alpha_\theta(x_i^*, y_i^*, t_i^*, R_i^*) - \alpha_i)^2. \quad (13)$$

Граничное слагаемое состоит из давления на верхней границе, периодичности боковых границ и нулевой скорости в выбранных граничных/начальных точках:

$$\mathcal{L}_{bc} = \mathcal{L}_{p,N} + \mathcal{L}_{EW} + \mathcal{L}_{u,v}. \quad (14)$$

Для верхней границы

$$\mathcal{L}_{p,N} = \frac{1}{N_N} \sum_{i=1}^{N_N} (p_\theta(\mathbf{z}_i^N) - p_\infty^*)^2, \quad \mathbf{z}_i^N = (x_i^*, y_N^*, t_i^*, R_i^*). \quad (15)$$

Для периодических границ

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{EW} = \frac{1}{N_{EW}} \sum_{i=1}^{N_{EW}} & [(u_\theta(\mathbf{z}_i^E) - u_\theta(\mathbf{z}_i^W))^2 + (v_\theta(\mathbf{z}_i^E) - v_\theta(\mathbf{z}_i^W))^2 \\ & + (p_\theta(\mathbf{z}_i^E) - p_\theta(\mathbf{z}_i^W))^2]. \end{aligned} \quad (16)$$

Для точек с заданной нулевой скоростью

$$\mathcal{L}_{u,v} = \frac{1}{N_B} \sum_{i=1}^{N_B} [u_\theta(\mathbf{z}_i^B)^2 + v_\theta(\mathbf{z}_i^B)^2]. \quad (17)$$

Физические слагаемые являются среднеквадратичными невязками:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_m &= \frac{1}{N_f} \sum_{i=1}^{N_f} r_m(\mathbf{z}_i^f)^2, & \mathcal{L}_{mom,x} &= \frac{1}{N_f} \sum_{i=1}^{N_f} r_x(\mathbf{z}_i^f)^2, \\ \mathcal{L}_{mom,y} &= \frac{1}{N_f} \sum_{i=1}^{N_f} r_y(\mathbf{z}_i^f)^2, & \mathcal{L}_{\alpha,pde} &= \frac{1}{N_f} \sum_{i=1}^{N_f} r_\alpha(\mathbf{z}_i^f)^2. \end{aligned}$$

Все производные для r_m , r_x , r_y и r_α вычисляются с помощью automatic differentiation в PyTorch.

3.3 Обучение

Оптимизация выполняется алгоритмом Adam. Для всех трех конфигураций PINN используется две стадии обучения:

Стадия	1	2
Эпохи	5000	5000
Learning rate	10^{-4}	$5 \cdot 10^{-5}$

Данные перемешиваются в начале каждой эпохи.

4 Вычислительный эксперимент

4.1 Схема проверки обобщения

Обучение проводится только на радиусах $R = 0.18, 0.22, 0.25, 0.28, 0.32$. После обучения модель валидируется на двух симуляциях из тестового набора для радиусов:

$$R = 0.20, \quad R = 0.30.$$

Оба значения лежат внутри диапазона обучающих радиусов, но отсутствуют в обучающей выборке. Поэтому эксперимент проверяет интерполяционную способность модели по параметру R .

Для сравнения используются поля

$$u, \quad v, \quad p, \quad \alpha.$$

4.2 Метрики качества

Для оценки точности PINN относительно численного решения CFD используется относительная L_2 -ошибка. Для величины q на выбранной сетке она задается формулой

$$L_2(q) = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^N (q_i^{\text{PINN}} - q_i^{\text{CFD}})^2}}{\sqrt{\sum_{i=1}^N (q_i^{\text{CFD}})^2}}. \quad (18)$$

В таблицах 1 и 2 приведены значения относительной L_2 -ошибки в процентах для фазовой переменной α , компонент скорости u , v и давления p .

Радиус	α	u	v	p
$R = 0.20$	7.154%	6.301%	5.604%	0.667%
$R = 0.30$	5.858%	11.092%	7.177%	1.201%

Таблица 1: Относительные L_2 -ошибки PINN относительно симуляции на радиусах, не использованных при обучении.

Радиус	α	u	v	p
$R = 0.18$	7.349%	6.875%	6.303%	0.808%
$R = 0.22$	6.397%	6.243%	5.331%	0.758%
$R = 0.25$	6.085%	7.335%	5.423%	0.902%
$R = 0.28$	5.830%	9.040%	6.107%	1.070%
$R = 0.32$	5.977%	13.947%	8.871%	1.310%

Таблица 2: Относительные L_2 -ошибки PINN относительно симуляции на радиусах, использованных при обучении.

4.3 Качественное сравнение

Качественно модель должна воспроизводить три ключевых свойства решения из симуляции:

1. всплытие центра пузырька под действием силы Архимеда;
2. деформацию интерфейса при сохранении связной формы пузырька;
3. согласованные поля скорости и давления вокруг интерфейса.

4.4 Ожидаемая интерпретация результатов

Если ошибки на $R = 0.20$ и $R = 0.30$ оказываются сопоставимыми с ошибками на обучающих радиусах, это означает, что сеть выучила не только отдельные траектории интерфейса, но и гладкую зависимость решения от параметра R . Наиболее чувствительными областями являются окрестность интерфейса и ранняя стадия движения, где скорость близка к нулю, а относительные ошибки по скорости могут быть искусственно завышены.

TODO: После получения численных результатов заменить этот абзац конкретным выводом: какой тестовый радиус предсказывается лучше, где максимальная ошибка, насколько хорошо совпадают форма пузырька и поле давления.

5 Заключение

В работе построена параметрическая постановка PINN для задачи всплытия пузырька. В отличие от обычной постановки PINN, где сеть обучается для одного радиуса, здесь радиус включен во вход модели как параметр R^* . данные симуляции получены с помощью Basilisk для пяти обучающих и двух тестовых радиусов. Математическая часть модели основана на безразмерных уравнениях несжимаемого двухфазного течения с VOF-переменной, поверхностным натяжением и гравитацией. Функция потерь объединяет данные о положении интерфейса, граничные условия и физические невязки уравнений.

Ключевая особенность работы состоит в проверке способности PINN обобщать решение по геометрическому параметру. Для завершения экспериментальной части необходимо добавить численные ошибки и визуальные сравнения на радиусах $R = 0.20$ и $R = 0.30$, которые не входят в обучающую выборку.

Список литературы

- [1] S. Hysing, S. Turek, D. Kuzmin, N. Parolini, E. Burman, S. Ganesan, L. Tobiska. *Quantitative benchmark computations of two-dimensional bubble dynamics*. International Journal for Numerical Methods in Fluids, 60(11), 1259–1288, 2009.
- [2] C. W. Hirt, B. D. Nichols. *Volume of fluid (VOF) method for the dynamics of free boundaries*. Journal of Computational Physics, 39(1), 201–225, 1981.
- [3] J. U. Brackbill, D. B. Kothe, C. Zemach. *A continuum method for modeling surface tension*. Journal of Computational Physics, 100(2), 335–354, 1992.
- [4] S. Popinet. *Numerical models of surface tension*. Annual Review of Fluid Mechanics, 50, 49–75, 2018.

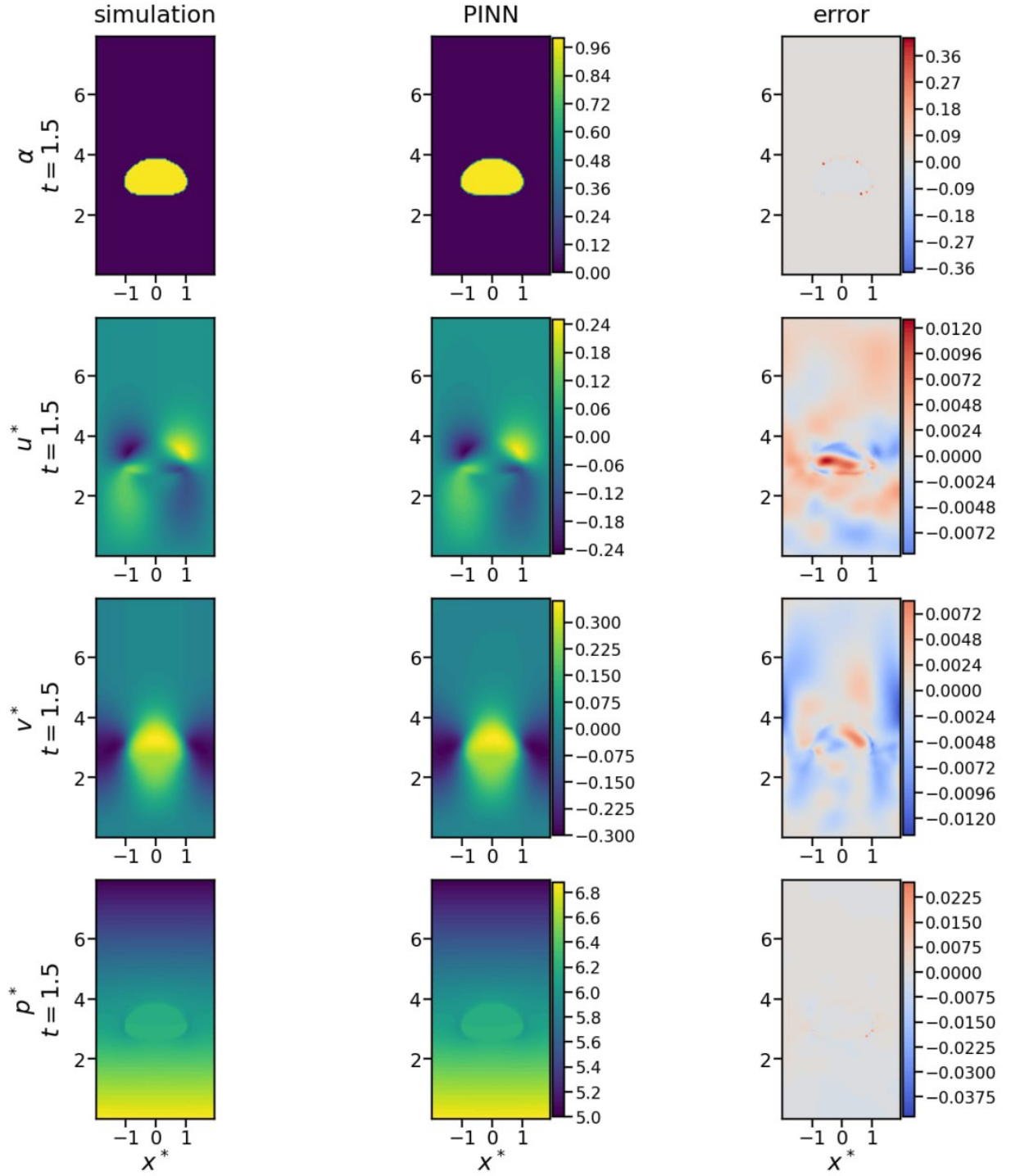


Рис. 2: Сравнение симуляции и PINN для невидимого при обучении радиуса $R = 0.20$.

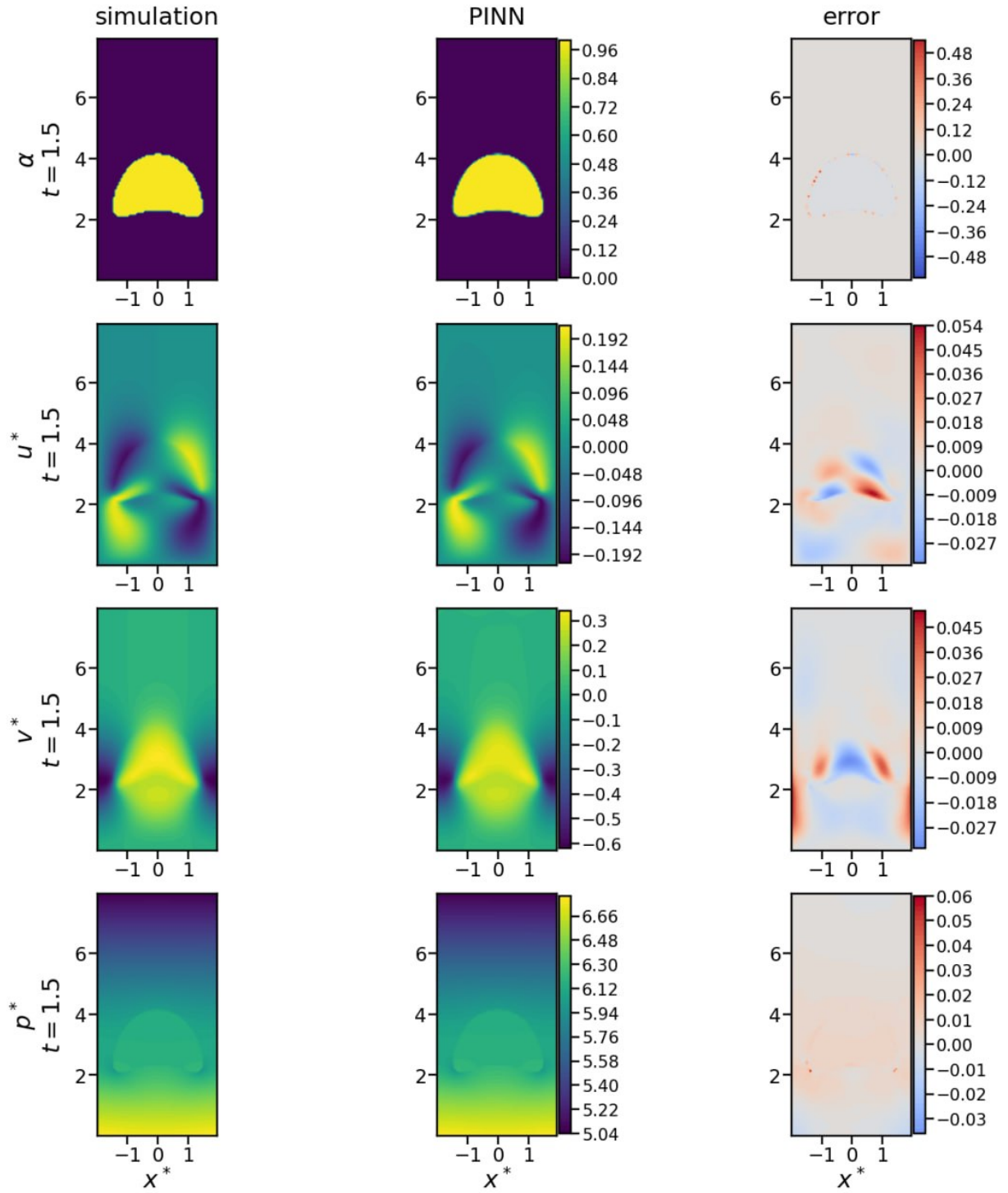


Рис. 3: Сравнение симуляции и PINN для невидимого при обучении радиуса $R = 0.30$.

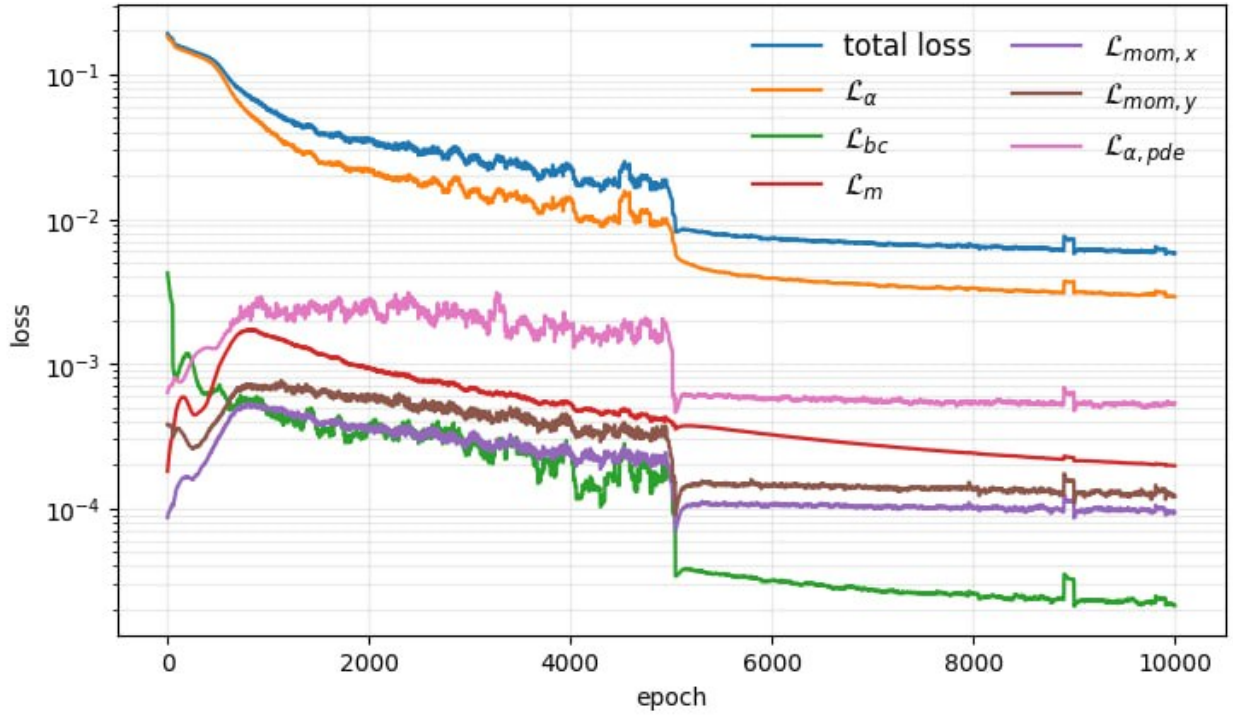


Рис. 4: История обучения параметрической PINN.

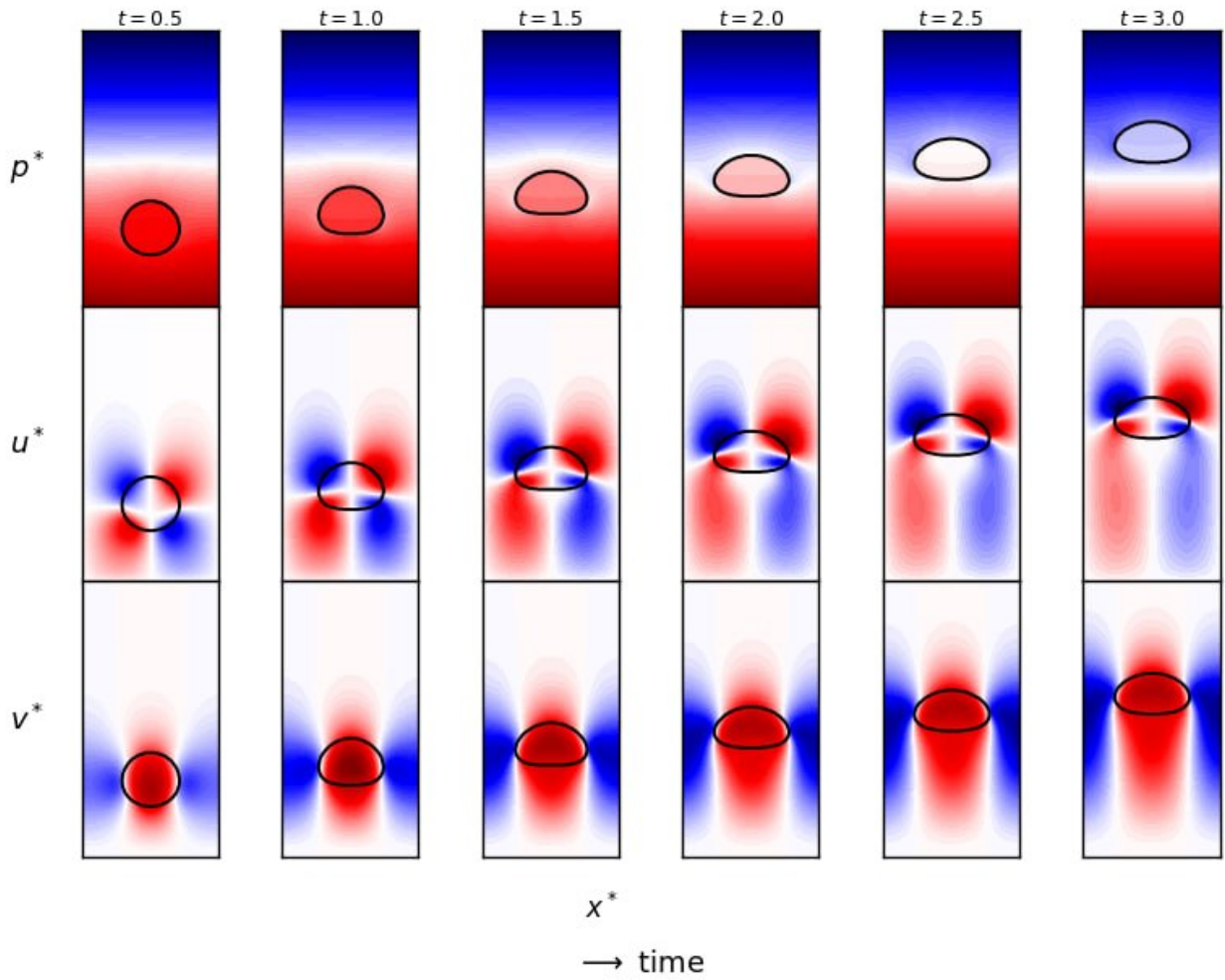


Рис. 5: Траектория всплытия пузырька для тестового радиуса $R = 0.20$